



Chương 4. Tính toán ngẫu nhiên

Đặng Hùng Thắng

Quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên

NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2007.

Tr 180-218.

Từ khoá: Quá trình ngẫu nhiên, Tính toán ngẫu nhiên Quá trình Wiener, Tích phân Wiener, Tích phân ngẫu nhiên Ito, Công thức Ito, Phương trình vi phân ngẫu nhiên.

Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và tác giả.

Chương 4

Tính toán ngẫu nhiên

4.1	Quá trình Wiener và tiếng ồn trắng	196
4.2	Tích phân Wiener	202
4.3	Tích phân ngẫu nhiên Ito	206
4.4	Công thức Ito	213
4.5	Phương trình vi phân ngẫu nhiên	221
4.6	Bài tập	232
	Tài liệu tham khảo	236

Năm 1908 nhà vật lý nổi tiếng người Pháp Langevin khi nghiên cứu chuyển động hỗn loạn của một hạt trong chất lỏng đã đề cập tới phương trình sau đây

$$\dot{X}_t = -\alpha X_t + \sigma \xi_t$$

trong đó $\dot{X}_t$ là thành phần vận tốc của hạt tại thời điểm t còn α, σ là các hằng số dương. Thành phần $\sigma \xi_t$ thể hiện sự tác động của lực ngoài do va chạm ngẫu nhiên với các phân tử của môi trường chất lỏng. ξ_t được các nhà

vật lý gọi là *ồn trắng*. Tiếng ồn trắng được các nhà vật lý hiểu như một quá trình Gauss dừng với trung bình 0 và mật độ phổ là hằng số trên toàn đường thẳng. Tuy nhiên về mặt toán học một quá trình dừng như vậy không tồn tại. Phương trình Langevin là trường hợp đặc biệt của các phương trình dạng sau đây xuất hiện trong nhiều mô hình mô tả các hiện tượng tự nhiên kinh tế và tài chính

$$\dot{X}_t = f(t, X_t) + g(t, X_t)\xi_t.$$

Để xử lý một cách chặt chẽ toán học phương trình vi phân loại này một lý thuyết toán học mới đã ra đời. Đó là tính toán ngẫu nhiên Ito. Mục đích của chương này là trình bày những nét rất cơ sở của lý thuyết quan trọng này.

4.1 Quá trình Wiener và tiếng ồn trắng

Trong mục này ta điểm qua một số tính chất của quá trình Wiener mà ta đã trình bày trong các chương trước. Nhớ lại rằng một quá trình Wiener $(W_t), t \geq 0$ là một quá trình gia số độc lập với giá trị ban đầu $W_0 = 0$ gia số $W_t - W_s$ có phân bố chuẩn với kỳ vọng 0 phương sai $t - s$. Hầu hết các quỹ đạo của W_t là các hàm liên tục.

Việc W_t là một quá trình gia số độc lập và gia số $W_t - W_s$ có phân bố dừng (tức là chỉ phụ thuộc vào độ dài $t - s$) khiến cho ta có thể áp dụng các định giới hạn cho tổng các đại lượng ngẫu nhiên độc lập cùng phân bố vào việc nghiên cứu dd độ lớn sự thăng giáng của quỹ đạo của quá trình Wiener. Luật mạnh số lớn khẳng định rằng với xác suất 1

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{W_t}{t} = 0.$$

Cấp chính xác của sự thăng giáng quỹ đạo của quá trình Wiener được cho bởi luật loga lặp. Luật loga lặp khẳng định rằng với hầu hết các quỹ đạo ta có

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} \frac{W_t}{\sqrt{2t \log \log t}} = 1$$

và

$$\liminf_{t \rightarrow \infty} \frac{W_t}{\sqrt{2t \log \log t}} = -1.$$

Ta có bổ đề sau đây

Bổ đề 4.1. Nếu (W_t) là quá trình Wiener thì các quá trình sau đây:

- $-W_t$
- cW_{t/c^2} ở đó $c \neq 0$
- $W_{t+s} - W_s$ ở đó s cố định $t \leq 0$

cũng là quá trình Wiener.

Sử dụng bổ đề trên, áp dụng luật loga lặp cho quá trình Wiener $tW_{1/t}$ ta thu được với hầu hết các quỹ đạo của (W_t)

$$\limsup_{t \rightarrow 0^+} \frac{W_t}{\sqrt{2t \log \log 1/t}} = 1$$

và

$$\liminf_{t \rightarrow 0^+} \frac{W_t}{\sqrt{2t \log \log 1/t}} = -1.$$

Hệ quả của sự kiện này là trong mỗi khoảng $[0, \epsilon)$ quỹ đạo của quá trình Wiener có vô số không điểm, các không điểm này có điểm tụ tại $t = 0$. Khẳng định này cũng đúng với mọi khoảng $[s, s + \epsilon)$ vì $X_t = W_{t+s} - W_s$ là một quá trình Wiener.

Mặc dù quỹ đạo của quá trình Wiener là một hàm liên tục song theo một định lý của chính Wiener, quỹ đạo là một hàm không khả vi tại bất cứ điểm nào. Chứng minh điều này khá phức tạp ta không nêu ra ở đây. Tuy nhiên có thể hình dung như sau. Vì rằng $(W_{t+h} - W_t)/h$ có phân bố chuẩn với phương sai là $1/h$ nên với mọi tập B

$$P\{(W_{t+h} - W_t)/h \in B\} \rightarrow 0$$

khi $h \rightarrow 0$. Vậy thì $(W_{t+h} - W_t)/h$ không thể hội tụ với xác suất dương tới một ĐLNN hữu hạn. Nếu quá trình Wiener là mô hình toán học của chuyển động Brown thì tính chất không đầu khả vi nói lên rằng hạt phấn hoa thực hiện chuyển động hỗn loạn đó không có vận tốc ở mọi thời điểm. Một tính chất bất bình thường khác của quá trình Wiener là quỹ đạo của nó là một hàm không có biến phân giới nội.

Bổ đề 4.2. *Giả sử $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n$ là một phân hoạch đoạn $[a, b]$. Ký hiệu $\delta_n = \max(t_{i+1} - t_i)$. Khi đó tổng*

$$S_n = \sum_{i=0}^{n-1} (W_{t_{i+1}} - W_{t_i})^2 = b - a. \quad (4.1)$$

hội tụ bình phương trung bình tới $b - a$ khi $\delta \rightarrow 0$.

Nếu δ_n hội tụ tới 0 đủ nhanh sao cho $\sum_n \delta_n < \infty$ thì tổng trên hội tụ $b - a$ với xác suất 1.

Chứng minh. Ta tính kỳ vọng và phương sai của tổng (4.1)

$$\begin{aligned} E(S_n) &= \sum_{i=0}^{n-1} E(W_{t_{i+1}} - W_{t_i})^2 \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} (t_{i+1} - t_i) = b - a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(S_n - (b - a))^2 &= DS_n = \sum_{i=0}^{n-1} D(W_{t_{i+1}} - W_{t_i})^2 \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} [E((W_{t_{i+1}} - W_{t_i})^4 - (E(W_{t_{i+1}} - W_{t_i}))^2)] \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} [3(t_{i+1} - t_i)^2 - (t_{i+1} - t_i)^2] = 2 \sum_{i=0}^{n-1} (t_{i+1} - t_i)^2 \\ &\leq 2\delta_n \sum_{i=0}^{n-1} t_{i+1} - t_i = 2\delta_n(b - a) \rightarrow 0 \end{aligned}$$

khi $\delta_n \rightarrow 0$.

Nếu $\sum_n \delta_n < \infty$ thì $\sum_n E(S_n - (b - a))^2 < \infty$ do đó với xác suất 1 $\sum_n (S_n - (b - a))^2 < \infty$. Nói riêng hầu chắc chắn $S_n - (b - a) \rightarrow 0$. $\square$

Đặc biệt nếu ta xét các điểm chia $t_i = a + (b - a)i/2^n, i = 0, 1, \dots, 2^n$ thì $\delta_n = (b - a)/2^n$ do đó $\sum_n \delta_n < \infty$. Về trái của bất đẳng thức

$$\sum_{i=0}^{2^n-1} (W_{t_{i+1}} - W_{t_i})^2 \leq \sup_i |W_{t_{i+1}} - W_{t_i}| \sum_{i=0}^{2^n-1} |W_{t_{i+1}} - W_{t_i}|$$

hội tụ h.c.c. tới $b - a$. Vì rằng quỹ đạo $W_t(\omega)$ liên tục nên $\sup_i |W_{t_{i+1}} - W_{t_i}| \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$. Vậy với trên quỹ đạo ấy

$$\sum_{i=0}^{2^n-1} |W_{t_{i+1}} - W_{t_i}| \rightarrow \infty.$$

Vậy với xác suất 1 quỹ đạo (hàm chọn) của W_t có biến phân không bị chặn. Bây giờ ta sẽ định nghĩa tiếng ồn trắng. Cho $\mathcal{K}$ là không gian các hàm $\phi(t)$ xác định trên R khả vi vô hạn lần và có giá compact. Tôpô của nó được xác định như sau: Một dãy $(\phi_n) \in \mathcal{K}$ được nói là hội tụ tới $\phi = 0$ nếu tất cả các hàm này triệt tiêu bên ngoài một khoảng bị chặn nào đó đồng thời dãy hàm này cũng như dãy các đạo hàm mọi cấp của nó hội tụ đều tới 0. Mỗi phiếm hàm tuyến tính liên tục trên $\mathcal{K}$ được gọi là một hàm suy rộng. Mỗi hàm thông thường f là một hàm suy rộng khi nó được đặt tương ứng với phiếm hàm

$$T_f(\phi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\phi(t)dt.$$

Từ công thức tích phân từng phần ta có nếu $f(t)$ khả vi thì

$$T_f(\dot{\phi}) = - \int_{-\infty}^{\infty} \phi(t)\dot{f}(t)dt = -T_{\dot{f}}(\phi).$$

Vì thế ta có thể định nghĩa đạo hàm của hàm suy rộng như sau:

Định nghĩa 4.1. Cho hàm suy rộng T . Đạo hàm của T ký hiệu là $\dot{T}$ là hàm suy rộng xác định bởi

$$\dot{T}(\phi) = -T(\dot{\phi}).$$

Như vậy mọi hàm suy rộng đều có đạo hàm mọi cấp, các đạo hàm này lại là các hàm suy rộng. Đó chính là tính ưu việt của khái niệm hàm suy rộng.

Quá trình ngẫu nhiên có thể định nghĩa là một hàm ngẫu nhiên. Vì thế ta cũng có khái niệm hàm ngẫu nhiên suy rộng hay thường gọi là quá trình ngẫu nhiên suy rộng như sau:

Định nghĩa 4.2. Một phiếm hàm ngẫu nhiên tuyến tính liên tục trên $\mathcal{K}$ được gọi là một quá trình ngẫu nhiên suy rộng.

Một phiếm hàm ngẫu nhiên tuyến tính liên tục T trên $\mathcal{K}$ là một ánh xạ tuyến tính liên tục $T : \mathcal{K} \rightarrow L_2$. Hay nói cách khác T là một quá trình ngẫu nhiên cấp 2 với tập chỉ số $\mathcal{K}$. Hàm trung bình của T là

$$m(\phi) = ET\phi$$

và hàm tự tương quan

$$K(\phi, \psi) = \text{cov}(T\phi, T\psi).$$

Cho quá trình ngẫu nhiên X_t có quỹ đạo liên tục với hàm trung bình $m(t)$ và hàm tự tương quan $r(s, t)$. Khi đó có thể đặt tương ứng nó với phiếm hàm ngẫu nhiên tuyến tính T bởi công thức

$$T\phi = \int_R \phi(t)X_t dt.$$

Khi đó $m(\phi) = \int_R \phi(t)m(t)dt$ và

$$K(\phi, \psi) = \int \int_{R^2} r(s, t)\phi(t)\psi(s)dt ds.$$

Tương tự như trường hợp hàm suy rộng, đạo hàm của một quá trình ngẫu nhiên suy rộng luôn tồn tại và là một quá trình ngẫu nhiên suy rộng. Đạo hàm $\dot{T}$ của quá trình ngẫu nhiên suy rộng T là một quá trình ngẫu nhiên suy rộng xác định bởi

$$\dot{T}\phi = -T(\dot{\phi}).$$

Từ định nghĩa suy ra rằng nếu T có hàm trung bình $m(\phi)$ và hàm tự tương quan $K(\phi, \psi)$ thì đạo hàm $\dot{T}$ của nó có hàm trung bình $\dot{m}(\phi) = -m(\dot{\phi})$ và hàm tự tương quan là

$$\dot{K}(\phi, \psi) = K(\dot{\phi}, \dot{\psi}).$$

Xét quá trình Wiener W_t . Nó được tương ứng với quá trình ngẫu nhiên suy rộng W cho bởi

$$W\phi = \int_R \phi(t)W_t dt = \int_0^\infty \phi(t)W_t$$

ở đây $W_t = 0 (t < 0)$. Gọi $m(\phi), K(\phi, \psi)$ tương ứng là hàm trung bình và hàm tự tương quan của W . Vì W_t có hàm trung bình $m(t) = 0$ và hàm tự tương quan $r(s, t) = \min(s, t)$ nên $m(\phi) = 0$ và

$$K(\phi, \psi) = \int_0^\infty \int_0^\infty \min(s, t) \phi(t) \psi(s) dt ds.$$

Sau một số tính toán sơ cấp và tích phân từng phần ta có

$$K(\phi, \psi) = \int_0^\infty (\hat{\phi}(t) - \hat{\phi}(\infty))(\hat{\psi}(t) - \hat{\psi}(\infty))$$

trong đó

$$\hat{\phi}(t) = \int_0^t \phi(s) ds, \hat{\psi}(t) = \int_0^t \psi(s) ds.$$

Định nghĩa 4.3. Đạo hàm $\dot{W}$ của quá trình ngẫu nhiên suy rộng W được gọi là ồn trắng.

Gọi $\dot{m}(\phi), \dot{K}(\phi, \psi)$ tương ứng là hàm trung bình và hàm tự tương quan của $\dot{W}$. Từ các công thức trên ta suy ra $\dot{m}(\phi) = 0$ và

$$\dot{K}(\phi, \psi) = \int_0^\infty \phi(t) \psi(t) dt.$$

Công thức này có thể viết dưới dạng

$$\dot{K}(\phi, \psi) = \int_0^\infty \int_0^\infty \delta(t - s) \phi(t) \psi(s) dt ds.$$

Nghĩa là nếu $\dot{W}$ tương ứng với một quá trình ngẫu nhiên ξ_t thì ξ_t có hàm tự tương quan là $\delta(t-s)$ do vậy ξ_t và ξ_s độc lập nếu $t \neq s$. Nhưng không tồn tại một quá trình ngẫu nhiên như vậy. Do đó tiếng ồn trắng chỉ là một quá trình ngẫu nhiên suy rộng. Tuy nhiên người ta vẫn viết một cách hình thức trong các tài liệu kỹ thuật $\xi_t = \dot{W}_t$.

4.2 Tích phân Wiener

Trong mục này ta xây dựng tích phân Wiener dạng

$$\int_a^b f(t) dW(t)$$

trong đó $f(t) \in L_2[a, b]$. Trước tiên ta định nghĩa tích phân trên cho các hàm đơn giản. Nếu f là hàm đơn giản tức là f có dạng

$$f = \sum_{k=0}^{n-1} c_k I_{A_k} \quad (4.2)$$

trong đó $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$ là một phân hoạch hữu hạn của $[a, b]$, (c_k) là các số thực $A_k = [t_k, t_{k+1})$ còn I_A ký hiệu hàm chỉ tiêu của tập A . Trong trường hợp f có dạng (4.2) trên thì

$$\int_a^b f(t) dW(t) = \sum_{k=0}^{n-1} c_k (W_{t_{k+1}} - W_{t_k}).$$

Gọi S là không gian các hàm đơn giản trên $[a, b]$. Ta đã biết rằng S là một không gian tuyến tính con của $L_2[a, b]$ và trù mật trong $L_2[a, b]$. Ký hiệu

$$I(f) = \int_a^b f(t) dW(t).$$

Ta có

Định lý 4.1. Với $f \in S$ thì $I(f) \in L_2(\Omega)$ và là DLNN Gauss có trung bình 0 và phương sai $\|f\|_{L_2}$. Hơn nữa ánh xạ $I : S \rightarrow L_2(\Omega)$ là tuyến tính, đẳng

cự và bảo toàn tích vô hướng tức là

$$\begin{aligned} I(af + bg) &= aI(f) + bI(g) \\ \|I(f)\| &= \|f\| \\ \langle I(f), I(g) \rangle &= \langle f, g \rangle. \end{aligned}$$

Chứng minh. Ta chú ý rằng $(W_{t_{k+1}} - W_{t_k}), (k = 0, 1, 2, \dots, n-1)$ là dãy các ĐLNN độc lập có kỳ vọng 0 và phương sai $(t_{k+1} - t_k)$. Do đó $I(f)$ có kỳ vọng 0 và

$$\begin{aligned} \|I(f)\|^2 &= \sum_{k=0}^{n-1} c_k^2 (t_{k+1} - t_k) \\ &= \int_a^b f(t)^2 dt = \|f\|^2. \end{aligned}$$

Tính chất tuyến tính là hiển nhiên. Tính chất bảo toàn tích vô hướng suy từ tính chất đẳng cự và đẳng thức hình bình hành

$$\langle u, v \rangle = \frac{\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2}{4}.$$

□

Vì S là trù mật trong $L_2[a, b]$ nên ánh xạ $I : S \rightarrow L_2(\Omega)$ được thác triển thành một ánh xạ $I : L_2[a, b] \rightarrow L_2(\Omega)$ tuyến tính, đẳng cự và bảo toàn tích vô hướng. Ta định nghĩa với mỗi $f \in L_2[a, b]$

$$I(f) = \int_a^b f(t) dW(t).$$

Từ tính chất của ánh xạ $I(f)$ ta suy ra các tính chất cơ bản sau của tích

phân Wiener

$$\begin{aligned}
 E\left[\int_a^b f(t)dW(t)\right] &= 0, \\
 E\left[\int_a^b f(t)dW(t) \int_a^b g(t)dW(t)\right] &= \int_a^b f(t)g(t)dt, \\
 \text{Var}\left[\int_a^b f(t)dW(t)\right] &= \int_a^b f^2(t)dt, \\
 E\left[\int_a^c f(t)dW(t) \int_d^b g(t)dW(t)\right] &= 0, \text{ với } a \leq c \leq d \leq b, \\
 E\left[\int_a^c f(t)dW(t) \int_a^b g(t)dW(t)\right] &= \sigma^2 \int_a^c f(t)g(t)dt \text{ với } a \leq c \leq b.
 \end{aligned}$$

Định lý 4.2.

1. Nếu hàm $f(t)$ liên tục trên $[a, b]$ thì

$$\int_a^b f(t)dW(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n f(s_i) [W(t_{i+1}) - W(t_i)],$$

khi $|\Delta| = \max |t_{i+1} - t_i| \rightarrow 0$ trong đó Δ là phân hoạch tùy ý $a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_{n+1} = b$, s_i là các điểm tùy ý thuộc $[t_i, t_{i+1}]$. Sự hội tụ là trong L_2 .

2. (Công thức tích phân từng phần) Nếu hàm $f(t)$ khả vi liên tục trên $[a, b]$ thì

$$\begin{aligned}
 \int_a^b f(t)dW(t) &= f(b)W(b) - f(a)W(a) - \int_a^b f'(t)W(t)dt = \\
 &= f(t)W(t)\Big|_a^b - \int_a^b f'(t)W(t)dt
 \end{aligned}$$

Chứng minh. 1. Vì $f(t)$ liên tục trên $[a, b]$ nên liên tục đều trên $[a, b]$ do đó $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ sao cho nếu $|t - s| < \delta$ thì $|f(t) - f(s)| < \epsilon$. Đặt $g_\Delta(t) = \sum_{i=0}^n f(s_i)I_{(t_i, t_{i+1}]}$, trong đó $|\Delta| < \delta$, ta suy ra

$$\int_a^b |f(t) - g_\Delta(t)|^2 dt \leq \epsilon^2(b - a).$$

Mặt khác

$$\begin{aligned} E \left| \sum_{i=0}^n f(s_i)[W(t_{i+1}) - W(t_i)] - \int_a^b f(t)dW(t) \right|^2 = \\ = E \left| \int_a^b [g_\Delta(t) - f(t)]dW(t) \right|^2 = \int_a^b |f(t) - g_\Delta(t)|^2 dt \leq \epsilon^2(b-a). \end{aligned}$$

Thành thử

$$\lim_{|\Delta| \rightarrow 0} \sum_{i=0}^n f(s_i)[W(t_{i+1}) - W(t_i)] = \int_a^b f(t)dW(t)$$

ở đây sự hội tụ là trong L_2 .

2. Ta có

$$\begin{aligned} \int_a^b f(t)dW(t) &= \lim_{|\Delta| \rightarrow 0} \sum_{i=0}^n f(s_i)[W(t_{i+1}) - W(t_i)] = \\ &= \lim_{|\Delta| \rightarrow 0} \left[f(b)W(b) - f(a)W(a) - \sum_{i=0}^n W(t_{i+1})[f(t_{i+1}) - f(t_i)] \right] \end{aligned}$$

Lại có

$$\sum_{i=0}^n W(t_{i+1})[f(t_{i+1}) - f(t_i)] = \sum_{i=0}^n \int_{t_i}^{t_{i+1}} W(t_{i+1})f'(s)ds.$$

Do đó suy ra

$$\begin{aligned} \left\| \int_a^b W(s)f'(s)ds - \sum_{i=0}^n \int_{t_i}^{t_{i+1}} W(t_{i+1})f'(s)ds \right\| \leq \\ \leq \sum_{i=0}^n \int_{t_i}^{t_{i+1}} |f'(s)| \cdot \|W(s) - W(t_{i+1})\| ds \leq K\epsilon(b-a) \end{aligned}$$

trong đó $K = \sup_{s \in [a,b]} |f'(s)|$ còn $\|W(u) - W(v)\| < \epsilon$ nếu $|u - v| < \delta$ do ánh xạ $W(t) : [a, b] \rightarrow L_2(\Omega)$ là liên tục đều. Vậy

$$\lim_{|\Delta| \rightarrow 0} \sum_{i=0}^n W(t_{i+1})[f(t_{i+1}) - f(t_i)] = \int_a^b W(t)f'(t)ds.$$

Công thức tích phân từng phần đã được chứng minh. $\square$

Hệ quả 4.1. Ánh xạ $I : \mathcal{K} \rightarrow L_2(\Omega)$ cho bởi

$$I(\phi) = \int_{-\infty}^{\infty} \phi(t) dW(t)$$

chính là tiếng ồn trắng.

Thật vậy từ công thức tích phân từng phần suy ra

$$I(\phi) = -W(\dot{\phi}) = \dot{W}(\phi).$$

Vậy $I = \dot{W}$. Thành thử một cách hình thức ta viết $dW_t = \xi_t dt$ nếu ξ_t là quá trình (suy rộng) ứng với I .

4.3 Tích phân ngẫu nhiên Ito

Ta muốn mở rộng tích phân Wiener cho phép hàm dưới dấu tích phân là một hàm ngẫu nhiên. Chúng ta sẽ định nghĩa tích phân dạng

$$I(f) = \int_0^T f(t, \omega) dW_t$$

cho một lớp nào đó các hàm ngẫu nhiên.

Ký hiệu $\mathcal{F}_t$ là σ -trường bé nhất sinh bởi các DLNN $\{W_s, s \leq t\}$. Chúng ta quan niệm rằng $\mathcal{F}_t$ là các thông tin về lịch sử của W_s cho tới thời điểm t . Ta có $\mathcal{F}_s \subset \mathcal{F}_t$ nếu $s < t$ tức là họ $(\mathcal{F}_t)$ là một lọc. Ta gọi đó là lọc tự nhiên sinh từ quá trình (W_t) .

Định nghĩa 4.4. Giả sử $f(t, \omega)$ là một hàm ngẫu nhiên xác định trên $[0, \infty) \times \Omega$. Ta nói rằng $f(t, \omega)$ là phù hợp (đối với lọc $(\mathcal{F}_t)$) nếu đối với mỗi t ánh xạ

$$\omega \rightarrow f(t, \omega)$$

là $\mathcal{F}_t$ - đo được.

Định nghĩa 4.5. Ký hiệu $N = N(0, T)$ là lớp các hàm ngẫu nhiên

$$f(t, \omega) : [0, \infty) \rightarrow R$$

thoả mãn điều kiện

1. $(t, \omega) \mapsto f(t, \omega)$ là đo được đồng thời theo cả hai biến nghĩa là $\mathcal{B} \times \mathcal{F}$ -đo được, ở đó $\mathcal{B}$ là σ -trường Borel của $[0, \infty)$.
2. $f(t, \omega)$ là phù hợp.
3. $E[\int_0^T f(t, \omega)^2 dt] < \infty$.

Tư tưởng của việc xây dựng tích phân ngẫu nhiên Ito cũng tương tự như tư tưởng xây dựng tích phân Wiener. Trước hết ta định nghĩa $I(f)$ cho các hàm sơ cấp. Một hàm $f \in N$ được gọi là sơ cấp nếu nó có dạng

$$f(t, \omega) = \sum_i c_i(\omega) I_{A_i}(t) \quad (4.3)$$

trong đó $A_i = (t_i, t_{i+1}]$ và (A_i) lập thành một phân hoạch hữu hạn của $[0, T]$. Chú ý rằng vì $f(t, \omega)$ là phù hợp nên ta có c_i là $\mathcal{F}_{t_i}$ -đo được.

Bây giờ đối với hàm sơ cấp $f(t, \omega)$ có dạng (4.3) ta định nghĩa

$$I(f) = \sum_i c_i(\omega) [W_{t_{i+1}} - W_{t_i}].$$

Ta có các nhận xét quan trọng sau.

Bổ đề 4.3. Ta có đẳng thức sau (gọi là đẳng thức Ito)

$$E \left(\int_0^T f(t, \omega) dW_t \right)^2 = E \left[\int_0^T f^2(t, \omega) dt \right].$$

Chứng minh. Ký hiệu $Z_i = W_{t_{i+1}} - W_{t_i}$. Khi đó với $i < j$

$$\begin{aligned} E(c_i c_j Z_i Z_j) &= E[E(c_i c_j Z_i Z_j | \mathcal{F}_{t_j})] \\ &= E[c_i c_j Z_i E Z_j] = 0. \end{aligned}$$

Nếu $i = j$ thì $E(c_i^2 Z_i^2) = E c_i^2 E Z_i^2 = E(c_i^2)(t_{i+1} - t_i)$. Vậy thì

$$\begin{aligned} EI(f)^2 &= \sum_{i,j} E(c_i c_j Z_i Z_j) \\ &= \sum_i E(c_i^2)(t_{i+1} - t_i) = E\left[\int_0^T f^2(t, \omega) dt\right]. \end{aligned}$$

□

Bổ đề 4.4. Giả sử $f \in N$ bị chặn và $f(., \omega)$ liên tục với mỗi ω . Khi đó có tồn tại dãy hàm sơ cấp $(g_n) \in N$ sao cho

$$E\left[\int_0^T (f - g_n)^2 dt\right] \rightarrow 0 \quad \text{khi } n \rightarrow \infty.$$

Chứng minh. Định nghĩa

$$g_n(t, \omega) = \sum_f (t_i, \omega) I_{(t_i, t_{i+1}]}. \quad \text{với } t_i = \frac{it}{n}$$

Khi đó g_n là hàm sơ cấp, $g \in N$ và vì $f(., \omega)$ liên tục nên

$$\int_0^T (f - g_n)^2 dt \rightarrow 0 \quad \text{khi } n \rightarrow \infty \text{ với mỗi } \omega.$$

Theo định lý hội tụ bị chặn

$$E\left[\int_0^T (f - g_n)^2 dt\right] \rightarrow 0 \quad \text{khi } n \rightarrow \infty.$$

□

Bổ đề 4.5. Giả sử $h \in N$ bị chặn. Khi đó tồn tại dãy hàm bị chặn $f_n \in N$ có quỹ đạo liên tục và

$$E\left[\int_0^T (h - f_n)^2 dt\right] \rightarrow 0 \quad \text{khi } n \rightarrow \infty.$$

Chứng minh. Giả sử $|h(t, \omega)| \leq M$ với mọi (t, ω) . Với mỗi n gọi ψ_n là hàm không âm liên tục trên R sao cho

i) $\psi_n(x) = 0$ với $x \leq -1/n$ hoặc $x \geq 0$ và

ii) $\int_{-\infty}^{\infty} \psi_n(x) dx = 1$.

Ta định nghĩa hàm $f_n(t, \omega)$ như sau

$$f_n(t, \omega) = \int_0^t \psi_n(s-t) h(s, \omega) ds.$$

Khi đó $f_n(., \omega)$ liên tục với mỗi ω và $|f_n(t, \omega)| \leq M$. Do $h \in N$ nên $f_n(t, .)$ là $\mathcal{F}_t$ -đo được với mỗi t (ta sử dụng tổng để xấp xỉ tích phân trong công thức xác định f_n). Hơn nữa với mỗi ω

$$\int_0^T (f_n(s, \omega) - h(s, \omega))^2 ds \rightarrow 0 \quad \text{khi } n \rightarrow \infty.$$

Áp dụng định lý hội tụ bị chặn ta thu được

$$E\left[\int_0^T (h - f_n)^2 dt\right] \rightarrow 0 \quad \text{khi } n \rightarrow \infty.$$

□

Bổ đề 4.6. Giả sử $f \in N$. Khi đó có tồn tại dãy $h_n \in N$ bị chặn với mỗi n và

$$E\left[\int_0^T (f - h_n)^2 dt\right] \rightarrow 0 \quad \text{khi } n \rightarrow \infty.$$

Chứng minh. Đặt

$$h_n(t, \omega) = \begin{cases} -n & \text{nếu } f(t, \omega) < -n \\ f(t, \omega) & \text{nếu } -n \leq f(t, \omega) \leq n \\ n & \text{nếu } f(t, \omega) > n. \end{cases}$$

Khi đó kết luận suy ra từ định lý hội tụ bị chặn

□

Gọi $\mathcal{S}$ là không gian tuyến tính các hàm sơ cấp. Theo các bổ đề vừa chứng minh trên $\mathcal{S}$ là trù mật trong N . Ta định nghĩa một ánh xạ ngẫu nhiên I từ $\mathcal{S}$ vào $L_2(\Omega)$ bởi

$$I(f) = \sum_i c_i(\omega)[W_{t_{i+1}} - W_{t_i}]$$

nếu $f(t, \omega)$ có dạng (4.3) Từ đẳng cấu Ito suy ra f là đẳng cự. Từ đó $I(f)$ có thể mở rộng thành một đẳng cự trên toàn N . Ký hiệu

$$I(f) = \int_0^T f(t, \omega) dW_t(\omega) dt.$$

Ta có đẳng cự Ito được viết lại thành

$$E \left(\int_0^T f(t, \omega) dW_t \right)^2 = E \left[\int_0^T f^2(t, \omega) dt \right].$$

Định lý sau đây cho ta một số tính chất của tích phân Ito.

Định lý 4.3. Cho $f, g \in N(0, T)$ và giả sử $0 < a < c < b < T$. Ta định nghĩa

$$\int_a^b f(t, \omega) dW_t = \int_0^T f(t, \omega) I_{[a, b]} dW_t.$$

Khi đó ta có

$$i) \int_a^b f dW_t = \int_a^c f dW_t + \int_c^b f dW_t$$

$$ii) \int_a^b (\alpha f + \beta g) dW_t = \alpha \int_a^c f dW_t + \beta \int_c^b f dW_t$$

$$iii) E \left[\int_a^b f dW_t \right] = 0.$$

Chứng minh. Định lý hiển nhiên đúng khi f, g là các hàm sơ cấp. Bằng cách chuyển qua giới hạn ta thu được khẳng định đúng với $f, g \in N(0, a)$. $\square$

Giả sử $f \in N(0, T)$. Bây giờ ta nghiên cứu tính chất của quá trình $X_t, t \in [0, T]$ xác định bởi

$$X_t = \int_0^t f(s, \omega) dW_s.$$

Định lý 4.4. Giả sử $f \in N(0, T)$. Khi đó

1. X_t là phù hợp đối với họ $\mathcal{F}_t$.
2. (X_t) là một martingale đối với họ $\mathcal{F}_t$.
3. X_t có bản sao liên tục.
4. Nếu $t_1 < t_2$ thì

$$EX_{t_1}X_{t_2} = \int_0^{t_2} (Ef^2(s, \omega))ds.$$

5.

$$P\left[\sup_{t \in [0, T]} |X_t| \geq c\right] \leq \frac{1}{c^2} E\left[\int_0^T f(s, \omega)^2 ds\right].$$

Chứng minh. Ta chỉ cần chứng minh 3) Giả sử g_n là hàm sơ cấp sao cho

$$E\left[\int_a^b (f - g_n)^2 dt\right] \rightarrow 0 \quad \text{khi } n \rightarrow \infty.$$

Đặt

$$I_n(t, \omega) = \int_0^t g_n(s, \omega) dW_s,$$

$$I(t, \omega) = \int_0^t f(s, \omega) dW_s.$$

Khi đó $I_n(t) = I_n(\cdot, \omega)$ là liên tục với mọi n . Hơn nữa $I_n(t)$ là một martingale đối với $\mathcal{F}_t$ với mọi n . Thật vậy

$$\begin{aligned} E[I_n(s)|\mathcal{F}_t] &= E\left[\int_0^t g_n dW + \int_t^s g_n dW \middle| \mathcal{F}_t\right] \\ &= \int_0^t g_n dW = I_n(t) \quad \text{khi } t < s. \end{aligned}$$

Do đó $I_n(t) - I_m(t)$ là một martingale. Theo bất đẳng thức martingale ta có

$$\begin{aligned} P\left\{\sup_{t \in [0, T]} |I_n(t) - I_m(t)| > \varepsilon\right\} &\leq \frac{1}{\varepsilon^2} E|I_n(T) - I_m(T)|^2 \\ &= \frac{1}{\varepsilon^2} E\left[\int_0^T (g_n - g_m)^2 ds\right] \rightarrow 0 \quad \text{khi } m, n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Do đó ta có thể chọn được dãy con n_k tăng ra ∞ sao cho

$$P\left[\sup_{t \in [0, T]} |I_{n_{k+1}}(t) - I_{n_k}(t)| > 2^{-k}\right] < 2^{-k}.$$

Theo bổ đề Borel Cattely với hầu hết ω có tồn tại $k(\omega)$ sao cho khi $k > k_1(\omega)$ thì

$$\sup_{t \in [0, T]} |I_{n_{k+1}}(t) - I_{n_k}(t)| < 2^{-k}.$$

Thành thử $I_{n_k}(t)$ hội tụ đều tới hàm ngẫu nhiên $J_t(\omega)$ với các quỹ đạo liên tục. Lại có $I_{n_k}(t) \rightarrow I(t)$ trong L_2 với mỗi t nên

$$J_t(\omega) = I_t(\omega) \quad \text{hầu chắc chắn.}$$

Khẳng định 4) suy ra từ bất đẳng thức Doob đối với martingale liên tục và đẳng cấu Ito. $\square$

Hệ quả 4.2. X_t là quá trình gia số không tương quan.

Thật vậy giả sử $r < t < u < v$. Theo tính chất 4 của định lý trên ta có

$$\begin{aligned} E(X_v - X_u)(X_t - X_r) &= EX_v X_t - EX_v X_r - EX_u X_t + EX_u X_r \\ &= \int_0^t (Ef^2(s)ds - \int_0^r (Ef^2(s)ds - \int_0^t (Ef^2(s)ds \\ &\quad + \int_0^r (Ef^2(s)ds = 0. \end{aligned}$$

Chú ý: Mặc dù X_t là quá trình gia số không tương quan nhưng nó nói chung không phải quá trình gia số độc lập. Tuy nhiên, nếu $f(s, \omega) = f(s)$ là một hàm không ngẫu nhiên thì X_t là quá trình Gauss không tương quan do đó là quá trình gia số độc lập.

Tích phân Ito $\int f dW$ có thể được định nghĩa cho một lớp hàm rộng hơn lớp N . Cụ thể xét lớp $M = M(0, T)$ các hàm ngẫu nhiên f thoả mãn điều kiện:

1. $(t, \omega) \mapsto f(t, \omega)$ là đo được đồng thời theo cả hai biến nghĩa là $\mathcal{B} \times \mathcal{F}$ -đo được, ở đó $\mathcal{B}$ là σ -trường Borel của $[0, \infty)$.

2. $f(t, \omega)$ là phù hợp.
3. $P[\int_0^T f(t, \omega)^2 dt < \infty] = 1$.

Nếu $f \in M$ ta có thể chứng minh rằng với mọi t có tồn tại dãy hàm sơ cấp $f_n \in N(0, t)$ sao cho $\int |f_n - f|^2 ds \rightarrow 0$ theo xác suất. Với dãy (f_n) như vậy ta có $\int_0^t f_n(s, \omega) dW_s$ hội tụ theo xác suất tới một DLNN và giới hạn đó không phụ thuộc vào việc chọn dãy xấp xỉ (f_n) . Khi đó ta định nghĩa

$$\int_0^t f(s, \omega) dW_s = \lim_n \int_0^t f_n(s, \omega) dW_s$$

ở đó sự hội tụ là hội tụ theo xác suất. Ta cũng chứng minh được sự tồn tại một bản sao liên tục của quá trình ngẫu nhiên $X_t = \int_0^t f(s, \omega) dW_s$. Tuy nhiên X_t không nhất thiết là martingale.

4.4 Công thức Ito

Quan hệ

$$X_t = \int_0^t f(s, \omega) dW_s$$

có thể viết dưới dạng vi phân như sau

$$dX_t = f(t, \omega) dW_t.$$

Đẳng thức này gọi là một vi phân ngẫu nhiên. Ta định nghĩa vi phân ngẫu nhiên tổng quát hơn như sau.

Giả sử quá trình X_t có dạng sau đây

$$X_t = X_0 + \int_0^t f(s, \omega) ds + \int_0^t g(s, \omega) dW_s.$$

Khi đó ta nói X_t là một quá trình Ito có vi phân ngẫu nhiên như sau

$$dX_t = f(t, \omega) dt + g(t, \omega) dW_t.$$

Định lý 4.5 (Công thức Ito). Cho $u(t, x)$ là một hàm xác định trên $[0, T] \times R$ có các đạo hàm riêng u_t, u_x, u_{xx} liên tục. Cho X_t là một quá trình Ito với vi phân ngẫu nhiên

$$dX_t = f(t, \omega)dt + g(t, \omega)dW_t.$$

Khi đó quá trình $Y_t = u(t, X_t)$ cũng là một quá trình Ito với vi phân ngẫu nhiên là

$$dY_t = du(t, X_t) = \left(u_t(t, X_t) + u_x(t, X_t)f(t) + \frac{1}{2}u_{xx}(t, X_t)g^2(t) \right) dt + u_x(t, X_t)g(t)dW_t$$

Ta cũng có thể viết công thức Ito dưới dạng dễ nhớ hơn như sau

$$dY_t = u_t(t, X_t)dt + u_x(t, X_t)dX_t + \frac{1}{2}u_{xx}(t, X_t)(dX_t)^2$$

trong đó khi tính $(dX_t)^2$ ta quy ước

$$(dt)^2 = dt dW_t = 0, (dW_t)^2 = dt.$$

Trước khi chứng minh công thức Ito ta hãy nêu một số ví dụ minh họa áp dụng của công thức này.

Ví dụ 4.1. Giả sử $X_t = W_t$. Khi đó $f(t) = 0, g(t) = 1$. Khi đó công thức Ito trở thành

$$du(t, W_t) = \left(u_t(t, W_t) + \frac{1}{2}u_{xx}(t, W_t) \right) dt + u_x(t, W_t)dW_t. \quad (4.4)$$

Nói riêng nếu $u(t, x) = u(x)$ là một hàm chỉ phụ thuộc x thì công thức (4.4) trở thành

$$du(W_t) = u'(W_t)dW_t + \frac{1}{2}u''(W_t)dt \quad (4.5)$$

hay

$$u(W_t) = u(W_0) + \int_0^t u'(W_s)dW_s + \frac{1}{2} \int_0^t u''(W_s)ds.$$

Đây là dạng công thức kiểu Newton - Lepnit cho tính toán ngẫu nhiên Ito. Khác với tính toán không ngẫu nhiên ta thấy xuất hiện thêm số hạng $\frac{1}{2} \int_0^t u''(W_s) ds$.

Đặc biệt xét hàm $u(x) = x^n, n \geq 2$ ta có

$$dW_t^n = nW_t^{n-1}dW_t + \frac{n(n-1)}{2}W_t^{n-2}dt$$

hay

$$\int_0^t W_s^{n-1}dW_s = \frac{W_t^n}{n} - \frac{n-1}{2} \int_0^t W_s^{n-2}ds.$$

Khi $n = 2$ công thức này cho ta

$$\int_0^t W_s dW_s = \frac{W_t^2}{2} - \frac{t}{2}.$$

Từ đó suy ra $W_t^2 - t$ là một martingale.

Ví dụ 4.2. Cho $F(t)$ là một hàm khả vi. Xét hàm $u(t, x) = F(t)x$. Ta có $u_t = F'(t)x, u_x = F(t), u_{xx} = 0$. Vậy công thức (4.4) có dạng

$$d(F(t)W_t) = F'(t)W_t dt + F(t)dW_t = W_t dF_t + F(t)dW_t$$

hay

$$\int_0^t F(s)dW_s = F(t)W_t - \int_0^t W_s dF(s).$$

Đó chính là công thức tích phân từng phần trong trường hợp hàm lấy tích phân $F(t)$ là không ngẫu nhiên.

Ví dụ 4.3. Cho quá trình

$$Y_t = be^{-at} \int_0^t e^{as} dW_s$$

trong đó a, b là các hằng số dương. Chứng minh rằng Y_t là quá trình Ito với vi phân ngẫu nhiên là

$$dY_t = -aY(t)dt + bdW_t.$$